Aula 11 – Sentenças Abertas

Sentenças Abertas com uma Variável

São expressões para as quais não podemos associar valor verdade. Também chamadas de funções proposicionais.

p(x) é uma sentença aberta.
$x \in A$ (domínio ou conjunto universo), todo o $a \in A$ é dito um valor da variável x.

Quando:
p(a) é V, diz-se que a satisfaz p(x).
p(a) é F, diz-se que a não satisfaz p(x).

O conjunto verdade (ou conjunto solução) de uma sentença aberta p(x) em A é o ***conjunto de todos os elementos a $\in$ A que satisfazem p(x)***.
$V_p = \{x \,/\, x \in A \text{ e } p(x) \text{ é verdadeira}\}$

Exemplos de sentenças abertas nos Naturais:

a) $p(x)$: $x + 3 < 10$
b) $q(x)$: $x^2 - 2x + 1 = 0$
c) $r(y)$: $y + 9 = 20$
d) $s(z)$: z é divisor de 21

Se $p(x)$ é uma sentença aberta em A, podem ocorrer três casos:

- $V_p = A$ – Condição Universal
- $V_p \subset A$ – Condição Possível
- $V_p = \phi$ – Condição Impossível

Exemplo 1.

a) $p(x)$: $x + 2 < 1$ em N $\therefore x < -1$ $V_p = \phi$

b) $p(x)$: $x^2 \in A$, x natural, onde $A = \{1, 2, 3, 4\}$ $V_p = \{1, 2\}$

c) $p(x)$: $x + 6 \geq 2$ em IR $\therefore x \geq -4$ $V_p = [-4, +\infty)$

d) $p(x)$: $x^2 - 5x + 6 = 0$ em Z $V_p = \{2, 3\}$

Exemplo 2.

a) $p(x)$: $x + 1 > x$ Condição Universal. $0 > -1$ (V)

b) $q(x)$: $x + 1 = x$ Condição Impossível $0 = -1$ (F)

c) $r(x)$: $9x^2 - 1 = 0$ Condição Possível

Prática 1. Determine o conjunto verdade em A = {5, 8, 11, 14} da sentença aberta ***p(x): x – 3*** é primo.

Prática 1. Determine o conjunto verdade em A = {5, 8, 11, 14} da sentença aberta ***p(x): x – 3*** é primo.

Para cada valor de x no conjunto A, vamos fazer x – 3. Depois colocamos no conjunto verdade, aqueles valores de x que resultaram em primos.

x	x – 3	É primo?
5	5 – 3 = 2	SIM
8	8 – 3 = 5	SIM
11	11 – 3 = 8	NÃO
14	14 – 4 = 11	SIM

Logo, V = {5, 8, 14}

Exercícios de Fixação

1) Determine o conjunto verdade em Z de cada uma das seguintes sentenças abertas:

a) $x^2 = 9$

b) $2x^2 + 5x = 0$

c) $x^2 \leq 3$

d) $|2x - 1| = 5$

Exercícios de Fixação

1) Determine o conjunto verdade em Z de cada uma das seguintes sentenças abertas:

a) $x^2 = 9$

b) $2x^2 + 5x = 0$

c) $x^2 \leq 3$

d) $|2x - 1| = 5$

Respostas:

a) $x^2 = 9$

$V_p = \{x / x \in Z \text{ e } x^2 = 9\} = \{-3, 3\}$

b) $2x^2 + 5x = 0$ (OBS.: as raízes são -2,5 e 0)

$V_p = \{x / x \in Z \text{ e } 2x^2 + 5x = 0\} = \{0\}$

c) $x^2 \leq 3$

$V_p = \{x / x \in Z \text{ e } x^2 \leq 3\} = \{-1, 0, 1\}$

d) $|2x - 1| = 5$

$V_p = \{x / x \in Z \text{ e } |2x - 1| = 5\} = \{-2, 3\}$

Sentenças Abertas com duas Variáveis

Dados A e B com duas variáveis em A x B, p(x,y) é uma sentença aberta, onde $x \in A$ e $y \in B$.

$V_p = \{ (x,y) / x \in A \wedge y \in B \wedge p(x,y) \text{ é verdadeira}\}$

<u>Exemplo 3</u>. A = {2, 3, 4, 5} e B = {6, 7, 9} determine o conjunto verdade das sentenças abertas em A x B:

a) p(x,y): $y > x$
b) q(x,y): x e y são números primos
c) s(x,y): $y = x^2 + 1$

O conjunto universo é:

A x B = {(2, 6),(2, 7), (2, 9), (3, 6), (3, 7), (3, 9), (4, 6), (4, 7), (4, 9), (5, 6), (5, 7), (5, 9)}

a) p(x,y): y > x

V_p = A x B = {(2, 6),(2, 7), (2, 9), (3, 6), (3, 7), (3, 9), (4, 6), (4, 7), (4, 9), (5, 6), (5, 7), (5, 9)}

b) q(x,y): x e y são números primos

V_q = {(2,7), (3,7), (5,7)}

c) s(x,y): $y = x^2 + 1$

V_s = { }

Exercícios de Fixação

2) Dados os conjuntos A = {2, 3, 7} e B = { 3, 6, 8, 9, 13} determine o conjunto verdade das seguintes sentenças abertas em AxB:

a) $p(x, y)$: x é divisor de y

b) $q(x, y) : x + y > 10$

c) $r(x, y) : x - y \geq 0$

d) $s(x, y)$: 2 é divisor de $(x + y)$

e) $u(x, y): 3x + y < 25$

f) $z(x, y): y = 2x + 1$

a) p(x, y) : x é divisor de y

$V_p = \{(2,6), (2,8), (3,3), (3,6), (3,9)\}$

b) q(x, y) : $x + y > 10$

$V_q = \{(2,9), (2,13), (3,8), (3,9), (3,13), (7,6), (7,8), (7,9), (7,13)\}$

c) r(x, y) : $x - y \geq 0$

$V_r = \{(3,3), (7,3), (7,6)\}$

d) s(x, y) : 2 é divisor de (x + y)

$V_s = \{(2,6), (2,8), (3,3), (3,9), (3, 13), (7, 3), (7,9), (7, 13)\}$

d) u(x, y): $3x + y < 25$

$V_u = \{(2,3),(2,6),(2,8),(2,9),(2,13),(3,3),(3,6),(3,8),(3,9),(3,13),(7,3)\}$

d) z(x, y): $y = 2x + 1$

$V_z = \{\ \}$